



Группа: М32101 К работе допущен: _____

Студент: Косовец Роман Работа выполнена: _____

Преподаватель: _____ Отчет принят: _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 5.06 *«Изучение принципов работы квантовой криптографии»*

1. Цель работы:

- 1) Изучение работы основных принципов квантовой связи.
- 2) Создание зашифрованного сообщения
- 3) Обнаружение перехватчика

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

Создание шифрующего ключа при помощи двух-базисной передачи данных

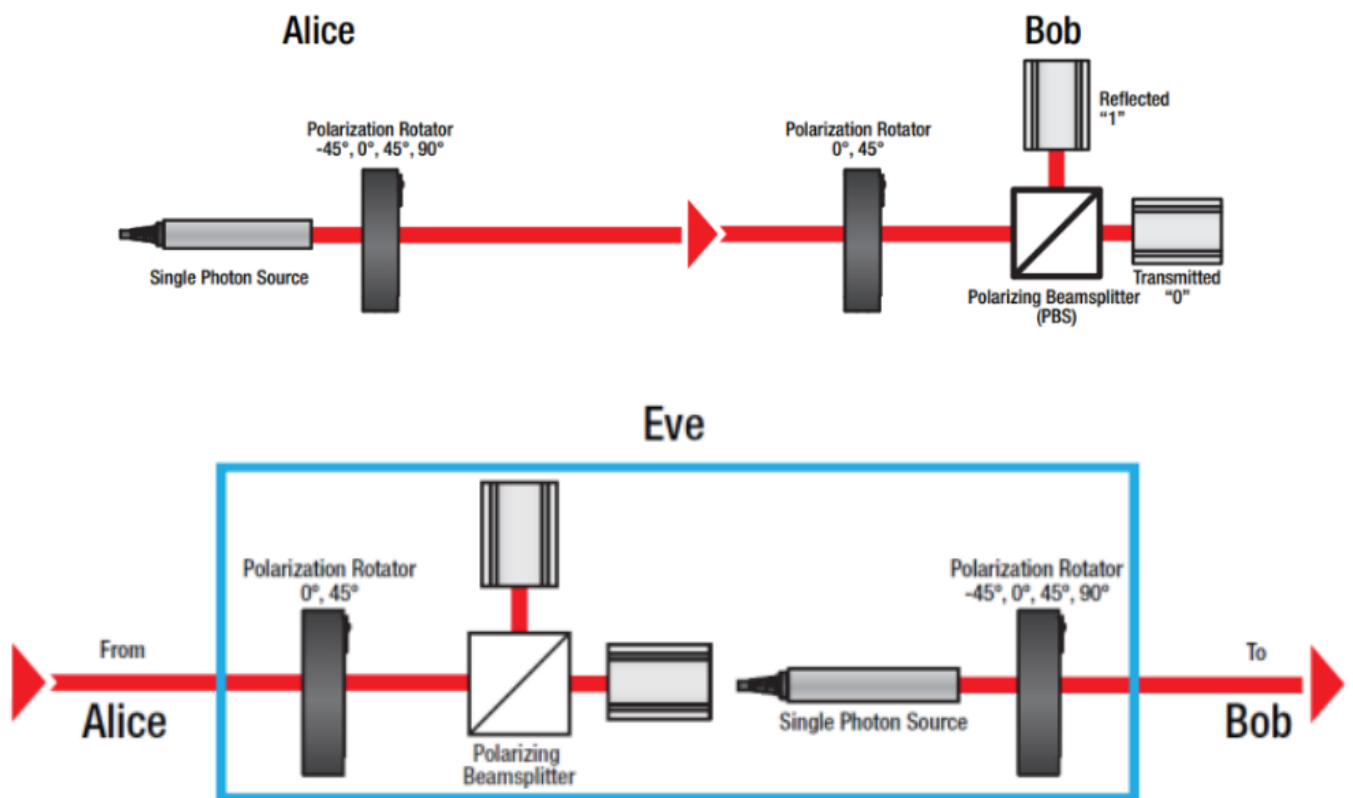
3. Объект исследования:

Поляризация фотонов и её практическое применение

4. Рабочие формулы и исходные данные:

- + базис:
 - поляризация 0° - 0
 - поляризация 90° - 1
- X базис:
 - поляризация -45° - 0
 - поляризация 45° - 1
- Значения букв в 2-чной СС

5. Схема установки:



6. Результаты прямых измерений и их обработки:

Выполнение протокола шифрования (Алиса + Боб)

<i>n</i>	Алиса			Боб	
	базис	бит		базис	бит
1	x	1		x	1
2	x	0		+	1
3	x	1		x	0
4	+	0		x	0
5	+	0		x	0
6	+	0		+	0
7	+	1		+	1
8	x	0		+	1
9	+	0		+	0
10	+	1		+	1
11	x	0		x	0
12	x	1		+	0
13	+	1		x	1
14	x	1		+	1
15	+	0		x	1
16	x	0		x	1
17	+	0		+	0
18	x	0		+	1
19	+	1		x	0
20	x	1		+	1
21	+	1		+	1
22	+	1		x	1
23	+	1		x	1
24	+	0		x	1
25	x	1		+	0
26	x	0		x	1
27	+	1		+	1
28	x	0		+	1
29	+	1		+	1
30	x	0		x	1
31	+	1		+	1
32	+	0		+	0
33	x	1		x	1
34	x	0		+	1
35	+	1		+	1
36	x	1		x	0
37	+	0		+	0
38	x	1		x	0
39	+	1		x	0
40	x	1		x	0
41	+	1		+	1
42	x	1		+	0
43	+	1		+	1

44	x	1		x	0
45	x	0		x	1
46	+	0		+	0
47	+	1		x	0
48	x	0		+	0
49	+	0		+	0
50	x	0		x	1
51	x	0		+	1
52	+	1		+	1

	I	T	M	O
key	10010	10101	11111	01100
word	01000	10011	01100	01110
зашифровали(отправили "Алиса")	11010	10110	10011	00010
получили "Боб"	11010	10110	10011	00010
дешифруем(key)	01000	10011	01100	01110
	I	T	M	O

Выполнение протокола шифрования (Алиса + Ева + Боб)

n	Алиса			Ева			Боб	
	базис	бит		базис	бит		базис	бит
1	+	1		x	0		+	1
2	x	0		x	0		+	0
3	+	1		+	1		+	1
4	x	1		+	0		x	1
5	x	1		x	1		x	1
6	+	0		+	0		x	1
7	+	1		x	1		x	1
8	+	0		+	0		x	0
9	x	0		x	0		x	0
10	+	1		x	0		+	1
11	+	0		x	1		x	1
12	+	1		+	1		x	0
13	x	0		+	1		+	1
14	+	0		+	0		x	0
15	+	0		x	0		x	0
16	+	0		x	0		+	1
17	x	0		+	1		x	0
18	x	0		+	0		x	0
19	x	0		+	0		+	0
20	+	1		+	1		+	1
21	+	0		+	0		+	0
22	+	1		+	1		x	1
23	+	0		x	0		+	0
24	+	0		+	0		+	0
25	x	1		x	1		x	1
26	x	0		+	1		x	1
27	+	1		+	1		x	1
28	+	1		x	1		x	1
29	+	1		+	0		+	0

30	+	1		x	1		+	1
31	+	0		x	1		x	1
32	+	0		x	1		+	1
33	x	1		+	1		x	0
34	x	0		x	0		+	0
35	x	0		x	1		+	0
36	+	1		+	0		x	1
37	+	0		+	0		x	0
38	+	0		+	0		+	0
39	x	0		x	0		x	0
40	x	0		+	1		+	1
41	x	1		+	0		x	0
42	x	1		+	1		x	0
43	+	1		+	1		+	1
44	x	1		x	0		+	1
45	+	0		x	1		+	0
46	x	0		x	1		+	0
47	x	1		+	1		+	1
48	x	0		+	0		x	1
49	+	0		x	1		+	1
50	+	0		x	0		x	0
51	x	0		+	0		+	0
52	+	0		x	0		+	0

7. Вывод:

Мы используем фотон, как средство передачи информации.

С помощью полуволновых пластинок, которые определяют базис, и поляризационных разделительных кубов, которые отражают свет с вертикальной поляризацией и пропускают с горизонтальной, при отправлении фотона можем получить определенный результат, который может быть перехвачен.

Перехватчик – собранная Алиса и Боб, но в обратной последовательности.

Если Ева угадывает базис, то получает всю информацию Алисы незамеченной. При неудачной попытке на один из детекторов приходит неверный бит, и Ева отправит сигнал Бобу. При дальнейшей проверке базисов Алисы и Боба это будет заметно с вероятностью 25%. Тогда будет произведена замена ключа.